

TEMA 4 — VARIABLES ALEATORIAS UNIDIMENSIONALES

Resumen detallado y completo según el PDF de la profesora, con teoremas, propiedades y demostraciones

Voy a mantener la **organización, notación y contenido del PDF de la cátedra**. En el material, la demostración manuscrita de la página 12 desarrolla explícitamente los primeros puntos del **Teorema 4.1**; otras afirmaciones, como la continuidad de F_X para variables continuas, aparecen indicadas como ejercicio, y los Teoremas 4.2 y 4.3 se enuncian sin demostración desarrollada. En esos casos agrego la demostración matemática a partir de las definiciones del mismo material y la marco como **demostración desarrollada**.

1. ¿Qué es una variable aleatoria?

En un experimento aleatorio tenemos inicialmente un **espacio muestral** S , formado por todos los resultados posibles.

Por ejemplo, al lanzar un dado:

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Al lanzar una moneda:

$$S = \{\text{cara}, \text{ceca}\}$$

Muchas veces no interesa trabajar directamente con los resultados del experimento sino asignarles un **valor numérico**.

Ahí aparece la variable aleatoria.

Definición 4.1 — Variable aleatoria unidimensional

Sea:

$$(S, \mathcal{A}, P)$$

un espacio de probabilidad.

Una **variable aleatoria unidimensional** es una función:

$$X : S \rightarrow \mathbb{R}$$

que asigna a cada resultado $\omega \in S$ un número real.

Además debe cumplirse que para todo $x \in \mathbb{R}$:

$$\{\omega \in S : X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{A}$$

Notación

- X, Y, Z : variables aleatorias.
 - ω : resultado particular del experimento.
 - $X(\omega)$: número asignado por X al resultado ω .
-

2. Ejemplos de variables aleatorias

Ejemplo: dado

Se arroja un dado.

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Definimos:

$$X = \text{número obtenido}$$

Entonces:

$$X(\omega) = \omega$$

y los posibles valores son:

$$R_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

Ejemplo: productos hasta encontrar uno defectuoso

Supongamos:

$$S = \{D, BD, BBD, BBB, \dots\}$$

donde:

- D : defectuoso;
- B : bueno.

Definimos:

$$X = \text{número de productos examinados hasta hallar el primero defectuoso}$$

Entonces:

$$X(D) = 1$$

$$X(BD) = 2$$

$$X(BBD) = 3$$

etc.

Ejemplo: moneda

Si:

$$S = \{c, s\}$$

podemos definir:

$$X(\omega) = \begin{cases} 1 & \omega = c \\ 0 & \omega = s \end{cases}$$

Ejemplo: temperatura

X = temperatura máxima diaria

Puede tomar cualquier valor de un intervalo como:

$$(20, 45)$$

Este ejemplo anticipa una **variable continua**.

3. Notación de eventos con variables aleatorias

La expresión:

$$X = x$$

representa:

$$\{\omega \in S : X(\omega) = x\}$$

Por lo tanto:

$$P(X = x)$$

es la probabilidad de que X tome exactamente el valor x .

Asimismo:

$$P(a < X \leq b)$$

representa la probabilidad de que:

$$X(\omega) \in (a, b]$$

4. Función de distribución

Definición 4.2

Sea X una variable aleatoria.

Se define la **función de distribución** de X como:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

con:

$$F : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$$

Esta es una de las fórmulas fundamentales de toda la unidad:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Por ejemplo:

$$F(3) = P(X \leq 3)$$

5. Teorema 4.1 — Propiedades de F

Sean:

$$a, b \in \mathbb{R}, \quad a < b$$

El PDF establece cuatro propiedades.

Propiedad I

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Demostración

Por definición:

$$F(b) = P(X \leq b)$$

y:

$$F(a) = P(X \leq a)$$

Como $a < b$:

$$\{X \leq a\} \subseteq \{X \leq b\}$$

Además:

$$\{X \leq b\} = \{X \leq a\} \cup \{a < X \leq b\}$$

y ambos conjuntos son disjuntos.

Entonces:

$$P(X \leq b) = P(X \leq a) + P(a < X \leq b)$$

Por lo tanto:

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a)$$

Es decir:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Esta es esencialmente la demostración manuscrita que aparece en la página 12 del material.

6. Propiedad II

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X = a)$$

Demostración

Descomponemos:

$$\{a \leq X \leq b\} = \{X = a\} \cup \{a < X \leq b\}$$

Los sucesos son disjuntos.

Entonces:

$$P(a \leq X \leq b) = P(X = a) + P(a < X \leq b)$$

Por la propiedad I:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

Sustituyendo:

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X = a)$$

Esta relación también está desarrollada manuscritamente en la página 12.

7. Propiedad III

$$P(a \leq X < b) = F(b) - F(a) - P(X = b) + P(X = a)$$

Demostración desarrollada

Primero:

$$P(a \leq X \leq b) = F(b) - F(a) + P(X = a)$$

Pero:

$$\{a \leq X \leq b\} = \{a \leq X < b\} \cup \{X = b\}$$

por lo tanto:

$$P(a \leq X \leq b) = P(a \leq X < b) + P(X = b)$$

Despejando:

$$P(a \leq X < b) = P(a \leq X \leq b) - P(X = b)$$

Sustituimos:

$$P(a \leq X < b) = F(b) - F(a) + P(X = a) - P(X = b)$$

Finalmente:

$$P(a \leq X < b) = F(b) - F(a) - P(X = b) + P(X = a)$$

8. Propiedad IV

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a) - P(X = b)$$

Demostración desarrollada

Sabemos que:

$$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$$

También:

$$\{a < X \leq b\} = \{a < X < b\} \cup \{X = b\}$$

Entonces:

$$P(a < X \leq b) = P(a < X < b) + P(X = b)$$

Despejando:

$$P(a < X < b) = P(a < X \leq b) - P(X = b)$$

Sustituyendo:

$$P(a < X < b) = F(b) - F(a) - P(X = b)$$

9. Teorema 4.2 — Propiedades generales de F

El PDF enuncia cuatro propiedades fundamentales.

I.

$$0 \leq F(x) \leq 1$$

para todo:

$$x \in \mathbb{R}$$

Demostración desarrollada

Por definición:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Toda probabilidad satisface:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

Por consiguiente:

$$0 \leq F(x) \leq 1$$

10. F es monótona creciente

Si:

$$a < b$$

entonces:

$$F(a) \leq F(b)$$

Demostración desarrollada

Si $a < b$:

$$\{X \leq a\} \subseteq \{X \leq b\}$$

Por la monotonía de la probabilidad:

$$P(X \leq a) \leq P(X \leq b)$$

Por definición:

$$F(a) \leq F(b)$$

Entonces:

$$a < b \Rightarrow F(a) \leq F(b)$$

Importante

Esto significa que una función de distribución:

nunca puede disminuir.

Puede:

- crecer;
- permanecer constante;

pero no disminuir.

11. Límites de una función de distribución

El Teorema 4.2 establece:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

y:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

Demostración desarrollada

Como:

$$F(x) = P(X \leq x)$$

cuando:

$$x \rightarrow -\infty$$

el conjunto:

$$\{X \leq x\}$$

se reduce hacia el conjunto vacío.

Por continuidad de la probabilidad:

$$P(\emptyset) = 0$$

Por eso:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$$

Ahora, cuando:

$$x \rightarrow +\infty$$

los conjuntos:

$$\{X \leq x\}$$

crecen hasta abarcar todo el espacio muestral S .

Entonces:

$$P(S) = 1$$

Por eso:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

12. Continuidad por la derecha

El PDF establece:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = F(a)$$

Por lo tanto:

$$F \text{ es continua por la derecha}$$

También:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = F(a) - P(X = a)$$

Interpretación importantísima

El salto de F en a vale exactamente:

$$P(X = a) = F(a) - F(a^-)$$

donde:

$$F(a^-) = \lim_{x \rightarrow a^-} F(x)$$

Esto será fundamental para variables discretas.

13. Demostración de la continuidad por derecha

Tomemos una sucesión:

$$x_n > a$$

tal que:

$$x_n \downarrow a$$

Entonces:

$$\{X \leq x_n\}$$

es una sucesión decreciente de sucesos y:

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \{X \leq x_n\} = \{X \leq a\}$$

Por continuidad de la probabilidad:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X \leq x_n) = P(X \leq a)$$

Entonces:

$$\lim_{x \rightarrow a^+} F(x) = F(a)$$

Por lo tanto:

$$F \text{ es continua por derecha}$$

14. Demostración del límite por izquierda

Si:

$$x_n < a, \quad x_n \uparrow a$$

entonces:

$$\{X \leq x_n\}$$

aumenta hacia:

$$\{X < a\}$$

Por lo tanto:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = P(X < a)$$

Pero:

$$\{X \leq a\} = \{X < a\} \cup \{X = a\}$$

Entonces:

$$F(a) = P(X < a) + P(X = a)$$

de donde:

$$P(X < a) = F(a) - P(X = a)$$

Por consiguiente:

$$\lim_{x \rightarrow a^-} F(x) = F(a) - P(X = a)$$

15. Variables aleatorias discretas

Definición 4.3

Una variable aleatoria X es **discreta** si puede tomar un número:

- finito, o
- infinito numerable

de valores distintos.

Ejemplos del material:

- número de bacterias;
- número de equipos defectuosos;
- número de partículas emitidas por minuto.

Regla práctica

Si podemos enumerar:

$$x_1, x_2, x_3, \dots$$

es discreta.

16. Función de probabilidad de masa

Definición 4.4

Sea X discreta.

Su función de probabilidad de masa se define mediante:

$$p(x_i) = P(X = x_i)$$

Debe cumplir tres condiciones:

1.

$$p(x_i) = P(X = x_i)$$

2.

$$p(x_i) \geq 0$$

3.

$$\sum_i p(x_i) = 1$$

17. ¿Por qué las probabilidades suman 1?

Los distintos valores posibles:

$$x_1, x_2, \dots$$

cubren todos los resultados posibles de X .

Los sucesos:

$$\{X = x_1\}, \{X = x_2\}, \dots$$

son mutuamente excluyentes y su unión es S .

Entonces:

$$P(S) = \sum_i P(X = x_i)$$

Como:

$$P(S) = 1$$

se obtiene:

$$\sum_i p(x_i) = 1$$

18. Función de distribución acumulada de una discreta

El material establece:

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{\{x_i \leq x\}} P(X = x_i)$$

es decir:

$$F(x) = \sum_{\{x_i \leq x\}} p(x_i)$$

Ejemplo

Supongamos:

x	0	1	2
$p(x)$	0.25	0.50	0.25

Entonces:

$$F(0) = 0.25$$

$$F(1) = 0.25 + 0.50 = 0.75$$

$$F(2) = 1$$

La función F es **escalonada**.

19. Relación entre $p(x)$ y $F(x)$

Para una variable discreta:

$$P(X = a) = F(a) - F(a^-)$$

Es decir:

la probabilidad puntual es el tamaño del salto de la función de distribución.

Esto se deriva directamente del Teorema 4.2.

20. Variables aleatorias continuas

El PDF explica informalmente que una variable aleatoria continua puede asumir **cualquier valor dentro de un intervalo**.

Ejemplos:

- temperatura;
- vida útil;

- tiempo de funcionamiento.

21. Definición 4.5 — Variable absolutamente continua

Sea X una variable aleatoria y:

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

Si existe una función:

$$f(x) \geq 0$$

tal que:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds$$

para todo $x \in \mathbb{R}$, entonces X es **absolutamente continua** y f se denomina:

función de densidad de probabilidades

22. Condiciones de una función de densidad

Una función f puede ser densidad si:

$$f(x) \geq 0$$

y:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

23. Relación entre f y F

Para una variable absolutamente continua:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds$$

Cuando F es derivable:

$$F'(x) = f(x)$$

El PDF aclara que f es integrable pero **no necesariamente continua**, y que F_X es continua y seccionalmente diferenciable.

Regla práctica

$$f \rightarrow F : \text{integrar}$$

$$F \rightarrow f : \text{derivar}$$

24. Probabilidad puntual en una continua

Una propiedad fundamental es:

$$P(X = x) = 0$$

para todo:

$$x \in \mathbb{R}$$

Por eso, para $a < b$:

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = P(a < X < b)$$

25. Demostración

Consideremos:

$$P(a \leq X \leq b)$$

Podemos escribir:

$$\{a \leq X \leq b\} = \{a < X < b\} \cup \{X = a\} \cup \{X = b\}$$

Como los sucesos son disjuntos:

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) + P(X = a) + P(X = b)$$

Pero para una continua:

$$P(X = a) = P(X = b) = 0$$

Entonces:

$$P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$$

Lo mismo vale para las otras combinaciones.

26. Cálculo de probabilidades en variables continuas

Si X tiene densidad f :

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

También:

$$P(X < b) = \int_{-\infty}^b f(x) dx$$

y:

$$P(X > a) = \int_a^{\infty} f(x) dx$$

27. Afirmación sobre continuidad de F_X

El PDF afirma:

$$F_X \text{ es continua} \Leftrightarrow P(X = x) = 0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

En el material la demostración figura expresamente como **Ejercicio (LyPM)**.

Demostración desarrollada

Del Teorema 4.2:

$$F(a^-) = F(a) - P(X = a)$$

Si:

$$P(X = a) = 0$$

entonces:

$$F(a^-) = F(a)$$

y como F ya es continua por derecha:

$$F(a^+) = F(a)$$

resulta:

$$F(a^-) = F(a) = F(a^+)$$

Por lo tanto F es continua en a .

Como esto ocurre para todo a :

F es continua

Recíprocamente, si F es continua:

$$F(a^-) = F(a)$$

pero:

$$F(a^-) = F(a) - P(X = a)$$

Entonces:

$$F(a) = F(a) - P(X = a)$$

de donde:

$$P(X = a) = 0$$

28. Esperanza de una variable aleatoria discreta

Definición 4.6

Sea X discreta, de rango R_X , con función de masa p .

Si:

$$\sum_{x \in R_X} |x|p(x) < \infty$$

se define la **esperanza o media** de X como:

$$\mu = E(X) = \sum_{x \in R_X} xp(x)$$

Interpretación

La esperanza representa el **valor medio teórico** de la variable aleatoria.

No necesariamente tiene que ser uno de los valores posibles de X .

29. Caso en que la esperanza no es absolutamente convergente

El PDF distingue las partes positivas y negativas:

$$R_X^+ = \{x \in R_X : x > 0\}$$

$$R_X^- = \{x \in R_X : x < 0\}$$

y analiza cuándo:

- $E(X) = +\infty$;
- $E(X) = -\infty$;
- $E(X)$ no está definida.

Esto es importante conceptualmente aunque en los ejercicios básicos del TP generalmente las esperanzas son finitas.

30. Esperanza de una variable continua

Definición 4.7

Si X es continua con densidad f :

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx$$

El PDF presenta primero la formulación general:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x dF(x)$$

y, en el caso absolutamente continuo:

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx$$

31. Propiedades de la esperanza

El PDF enumera las siguientes propiedades.

Propiedad 1

Si:

$$X = c$$

entonces:

$$E(X) = c$$

Demostración

En el caso discreto:

$$P(X = c) = 1$$

Entonces:

$$E(X) = c \cdot 1 = c$$

32. Monotonía de la esperanza

El material establece que si:

$$X < Y$$

entonces:

$$E(X) < E(Y)$$

cuando las esperanzas están bien definidas.

La idea es considerar:

$$Y - X > 0$$

y usar que la esperanza de una variable no negativa también es no negativa.

33. Linealidad para una transformación

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

Demostración discreta

$$E(aX + b) = \sum_x (ax + b)p(x)$$

Distribuyendo:

$$= a \sum_x xp(x) + b \sum_x p(x)$$

Pero:

$$\sum_x p(x) = 1$$

y:

$$\sum_x xp(x) = E(X)$$

Por lo tanto:

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

34. Demostración para una continua

$$E(aX + b) = \int_{-\infty}^{\infty} (ax + b)f(x) dx$$

Separando:

$$= a \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx + b \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$$

Como:

$$\int f(x) dx = 1$$

resulta:

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

35. Linealidad para dos variables

El PDF establece:

$$E(aX + bY) = aE(X) + bE(Y)$$

siempre que el término de la derecha esté bien definido.

Importante

Para la linealidad de la esperanza **no se exige independencia**.

36. Esperanza de una función de X

Si X es discreta y:

$$Y = g(X)$$

entonces:

$$E[g(X)] = \sum_{x \in R_X} g(x)p(x)$$

Si X es continua:

$$E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)f(x) dx$$

Esto es muy importante porque permite calcular, por ejemplo:

$$E(X^2), E(X^3), \dots$$

sin determinar primero la distribución de X^2 .

37. Varianza

Definición 4.8

Sea:

$$E(X) = \mu$$

La varianza es:

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

El PDF proporciona también la fórmula equivalente:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - \mu^2$$

como:

$$\mu = E(X)$$

también puede escribirse:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

38. Demostración de la fórmula de la varianza

Partimos de:

$$\text{Var}(X) = E[(X - \mu)^2]$$

Desarrollamos:

$$(X - \mu)^2 = X^2 - 2\mu X + \mu^2$$

Entonces:

$$\text{Var}(X) = E(X^2 - 2\mu X + \mu^2)$$

Aplicando linealidad:

$$= E(X^2) - 2\mu E(X) + \mu^2$$

Pero:

$$E(X) = \mu$$

Entonces:

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2$$

Finalmente:

$$\boxed{\text{Var}(X) = E(X^2) - \mu^2}$$

39. Desviación estándar

La desviación estándar se define como:

$$\boxed{\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}}$$

La varianza queda expresada en unidades cuadradas, mientras que σ queda en las mismas unidades que X .

40. Consecuencia útil para el TP: varianza de $aX + b$

Aunque el PDF mostrado define la varianza y en el TP se usa esta transformación, puede derivarse directamente:

$$\text{Var}(aX + b) = E[(aX + b - E(aX + b))^2]$$

Como:

$$E(aX + b) = a\mu + b$$

entonces:

$$\begin{aligned} \text{Var}(aX + b) &= E[(aX + b - a\mu - b)^2] \\ &= E[a^2(X - \mu)^2] \end{aligned}$$

$$= a^2 E[(X - \mu)^2]$$

Por lo tanto:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

Y para la desviación estándar:

$$\sigma_{aX+b} = |a| \sigma_X$$

Esto es particularmente útil para el ejercicio 8 del TP4.

41. Momentos

Definición 4.9 del PDF

Sea X una variable aleatoria.

Momento respecto de b

$$E[(X - b)^k]$$

se denomina momento de orden k alrededor de b .

Momento ordinario de orden k

$$E(X^k)$$

Momento central de orden k

$$\mu_k = E[(X - E(X))^k]$$

42. Relaciones importantes de los momentos

Primer momento ordinario

$$E(X)$$

es decir, la esperanza.

Primer momento central

$$\mu_1 = E[X - E(X)]$$

Por linealidad:

$$= E(X) - E(X)$$

Por lo tanto:

$$\mu_1 = 0$$

Segundo momento central

$$\mu_2 = E[(X - E(X))^2]$$

Pero esa es precisamente la definición de varianza:

$$\mu_2 = Var(X)$$

43. Coeficiente de asimetría de Fisher

El PDF usa nuevamente la numeración "Definición 4.9" para esta parte.

Se define:

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

donde:

$$\mu_3 = E[(X - E(X))^3]$$

es el tercer momento central.

Interpretación

Si:

$$\gamma_1 > 0$$

→ asimetría positiva.

Si:

$$\gamma_1 < 0$$

→ asimetría negativa.

El material también presenta gráficamente ambos tipos de asimetría.

44. Curtosis

Definición 4.10

La curtosis mide el grado de elevación o achatamiento de una distribución comparada con una distribución normal.

El PDF define:

$$k = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$$

donde:

$$\mu_4 = E[(X - E(X))^4]$$

es el cuarto momento central.

Clasificación

Si:

$$k = 0$$

→ mesocúrtica.

Si:

$$k > 0$$

→ leptocúrtica.

Si:

$$k < 0$$

→ platicúrtica.

45. Normalización o estandarización

Lema 4.1

Sea X una variable aleatoria con:

$$E(X) = \mu$$

y desviación estándar:

$$\sigma$$

Definimos:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Entonces:

$$E(Z) = 0$$

y:

$$\text{Var}(Z) = 1$$

La transformación:

$$\frac{X - \mu}{\sigma}$$

se denomina **normalización o estandarización**.

46. Demostración del Lema 4.1 — Esperanza

Tenemos:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Entonces:

$$E(Z) = E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)$$

Sacamos la constante:

$$= \frac{1}{\sigma} E(X - \mu)$$

Por linealidad:

$$= \frac{1}{\sigma} [E(X) - \mu]$$

Como:

$$E(X) = \mu$$

tenemos:

$$E(Z) = \frac{1}{\sigma} (\mu - \mu) = 0$$

Por lo tanto:

$$E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = 0$$

47. Demostración del Lema 4.1 — Varianza

$$\text{Var}(Z) = \text{Var}\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right)$$

Por la propiedad:

$$\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$$

tenemos:

$$\text{Var}(Z) = \frac{1}{\sigma^2} \text{Var}(X)$$

Como:

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

entonces:

$$\text{Var}(Z) = \frac{\sigma^2}{\sigma^2}$$

Por lo tanto:

$$\text{Var}(Z) = 1$$

48. Desigualdad de Chebyshev

Teorema 4.3

Sea:

$$(S, \mathcal{A}, P)$$

un espacio de probabilidad y X una variable aleatoria tal que:

$$E(X) = \mu$$

y:

$$\text{Var}(X) = \sigma^2$$

Entonces, para:

$$t \geq 1$$

se satisface:

$$P(|X - \mu| \geq t\sigma) \leq \frac{1}{t^2}$$

49. ¿Qué significa Chebyshev?

La expresión:

$$|X - \mu|$$

mide qué tan lejos está X de su media.

Entonces:

$$|X - \mu| \geq t\sigma$$

significa:

X está a una distancia de al menos t desviaciones estándar respecto de la media.

Chebyshev establece que la probabilidad de eso no puede superar:

$$\frac{1}{t^2}$$

50. Demostración desarrollada de Chebyshev

Consideremos el suceso:

$$A = \{|X - \mu| \geq t\sigma\}$$

Si ocurre A , entonces:

$$(X - \mu)^2 \geq t^2 \sigma^2$$

Como:

$$(X - \mu)^2 \geq 0$$

podemos escribir:

$$E[(X - \mu)^2] \geq t^2 \sigma^2 P(A)$$

Pero:

$$E[(X - \mu)^2] = \text{Var}(X) = \sigma^2$$

Entonces:

$$\sigma^2 \geq t^2 \sigma^2 P(A)$$

Si $\sigma > 0$, dividimos por:

$$t^2 \sigma^2$$

y obtenemos:

$$P(A) \leq \frac{1}{t^2}$$

Por definición de A :

$$P(|X - \mu| \geq t\sigma) \leq \frac{1}{t^2}$$

51. Forma equivalente de Chebyshev

También puede expresarse para los valores **dentro** del intervalo.

Sabemos:

$$P(|X - \mu| \geq t\sigma) \leq \frac{1}{t^2}$$

Tomando complementos:

$$P(|X - \mu| < t\sigma) = 1 - P(|X - \mu| \geq t\sigma)$$

Por lo tanto:

$$P(|X - \mu| < t\sigma) \geq 1 - \frac{1}{t^2}$$

Equivalentemente:

$$P(\mu - t\sigma < X < \mu + t\sigma) \geq 1 - \frac{1}{t^2}$$

Esta forma es muy útil para ejercicios.

52. Cuadro central: DISCRETA vs. CONTINUA

Característica	Discreta	Continua
Valores	finitos o numerables	intervalo
Ejemplo	número de fallas	tiempo de vida
Función principal	$p(x)$	$f(x)$
Probabilidad puntual	$P(X = x) = p(x)$	$P(X = x) = 0$
Total	$\sum p(x) = 1$	$\int f(x)dx = 1$
Intervalo	suma	integral
Distribución	$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$	$F(x) = \int_{-\infty}^x f(s)ds$
Relación inversa	salto de F	$f(x) = F'(x)$

53. Fórmulas que deberías saber de memoria para el parcial

Función de distribución

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Discreta

$$p(x) = P(X = x)$$

$$\sum_x p(x) = 1$$

$$F(x) = \sum_{x_i \leq x} p(x_i)$$

Continua

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(s) ds$$

$$f(x) = F'(x)$$

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx$$

$$P(X = x) = 0$$

54. Esperanza

Discreta

$$E(X) = \sum_x xp(x)$$

Continua

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx$$

Transformación

$$E(aX + b) = aE(X) + b$$

55. Varianza

$$Var(X) = E[(X - \mu)^2]$$

o:

$$Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

y:

$$\sigma = \sqrt{Var(X)}$$

Como consecuencia útil:

$$Var(aX + b) = a^2 Var(X)$$

56. Momentos

Momento ordinario de orden $k = E(X^k)$

$$\mu_k = E[(X - E(X))^k]$$

$$\mu_1 = 0$$

$$\mu_2 = Var(X)$$

57. Asimetría

$$\gamma_1 = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$$

$\gamma_1 > 0 \Rightarrow$ asimetría positiva

$\gamma_1 < 0 \Rightarrow$ asimetría negativa

58. Curtosis

$$k = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$$

$k = 0 \Rightarrow$ mesocúrtica

$k > 0 \Rightarrow$ leptocúrtica

$k < 0 \Rightarrow$ platicúrtica

59. Estandarización

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

$$E(Z) = 0$$

$$Var(Z) = 1$$

60. Chebyshev

$$P(|X - \mu| \geq t\sigma) \leq \frac{1}{t^2}$$

y equivalentemente:

$$P(|X - \mu| < t\sigma) \geq 1 - \frac{1}{t^2}$$

Cómo reconocer qué parte del Tema 4 usar en un ejercicio

Si el ejercicio dice o muestra...	Pensar en...
"número de..."	variable discreta
cantidad de fallas, defectuosos, extracciones	discreta
tiempo, duración, temperatura	normalmente continua
$p(x)$	función de masa
$\sum p(x) = 1$	normalizar una discreta
$f(x)$	densidad continua
$\int f(x)dx = 1$	normalizar una densidad
$F(x)$	función de distribución
hallar F desde f	integrar
hallar f desde F	derivar
"exactamente"	$P(X = x)$
"al menos a "	$P(X \geq a)$
"a lo sumo a "	$P(X \leq a)$
"más de a "	$P(X > a)$

Si el ejercicio dice o muestra...	Pensar en...
"menos de a "	$P(X < a)$
"esperado", "media", "promedio"	$E(X)$
σ_X^2	varianza
σ_X	desviación estándar
$E(X^2), E(X^3)$	momentos ordinarios
$E[(X - \mu)^k]$	momentos centrales
γ	asimetría
$(X - \mu)/\sigma$	estandarización
"difiere de la media..."	(
media + varianza y "qué se puede asegurar"	Chebyshev